2º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

P3. Consumo de recursos de los navegadores

Desarrollo Web en Entorno Cliente

Alumno: César Valverde Pardo

Profesor: Ginés Zamora Cegarra

Curso académico: 2026–2027

Índice

1. Introducción ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Objetivos ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Entorno y herramientas ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Desarrollo de la práctica 3
    4.1. Preparación 3
    4.2. Implementación 3
5. Comprobaciones y resultados ..... **Error! Bookmark not defined.**
6. Incidencias y soluciones ..... **Error! Bookmark not defined.**
7. Conclusiones ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Desarrollo de la práctica

1.1. Prepara los navegadores que vas a comparar (cuatro si es posible) y cierra el resto de los programas

Brave, Chrome, Edge, Firefox



1.2. Define tres tareas iguales para todos: cargar una web sencilla, cargar una web de mucho tráfico y reproducir un vídeo de alta calidad (o abrir un juego en línea).

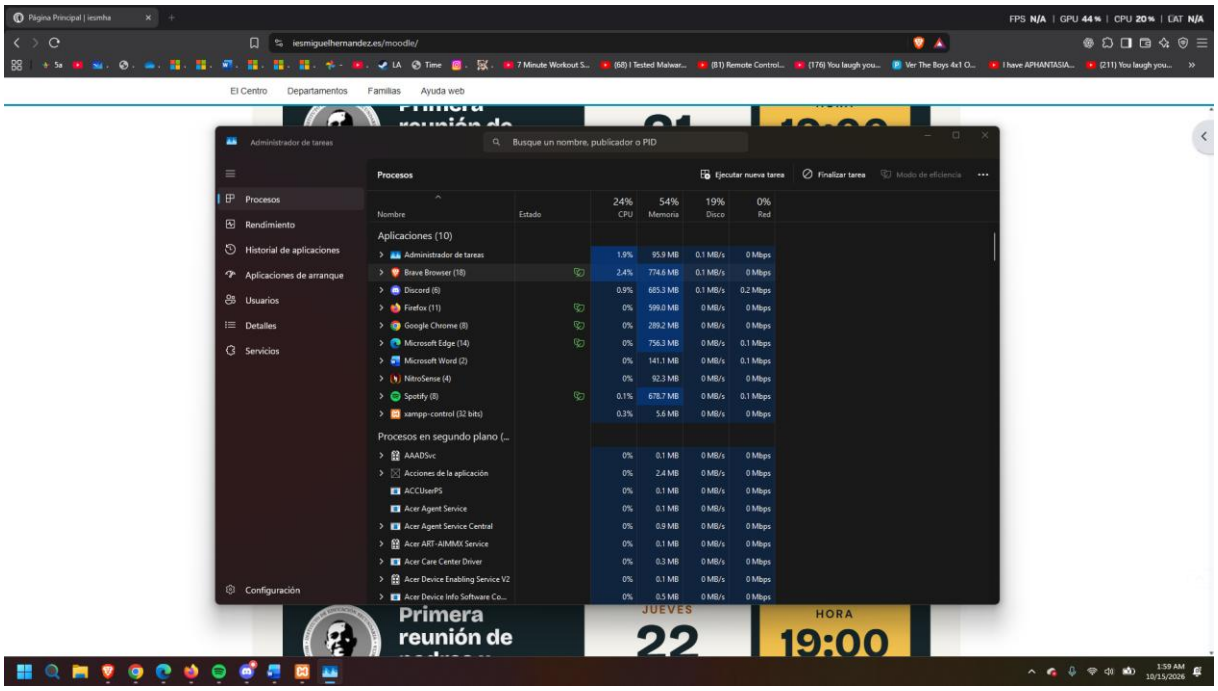
Tarea	Página web	Qué haremos
1. Web sencilla	https://iesmiguelhernandez.es/moodle/	Abrir una página sencilla
2. Web de mucho tráfico	https://www.youtube.com	Cargar la página principal de YouTube sin reproducir vídeos
3. Vídeo de alta calidad	https://www.youtube.com/watch?v=pBUlV7rZp_c	Reproducir el vídeo a 1080p durante las mediciones

1.3. Para cada navegador y tarea, espera un minuto y anota el uso de CPU y de memoria en el monitor del sistema (Administrador de tareas, Monitor de actividad o equivalente).

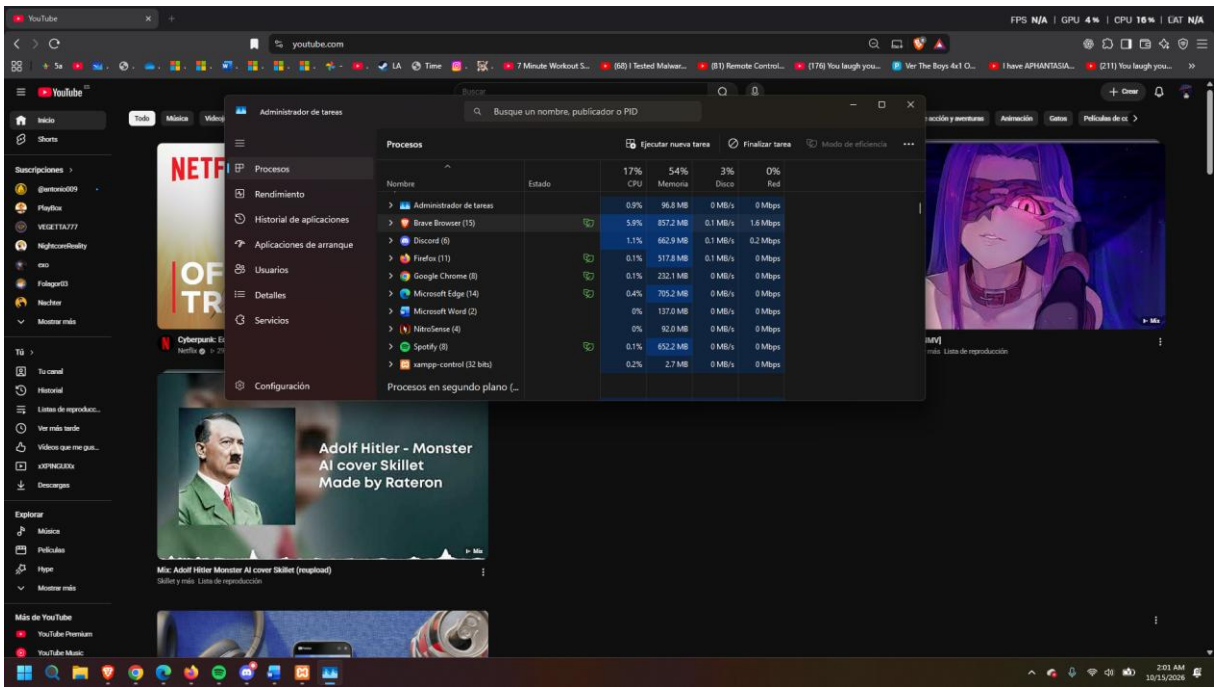
[Resume lo aprendido y posibles mejoras.]

1.4. Haz una captura del monitor en cada medición y vuelca los datos en una tabla.

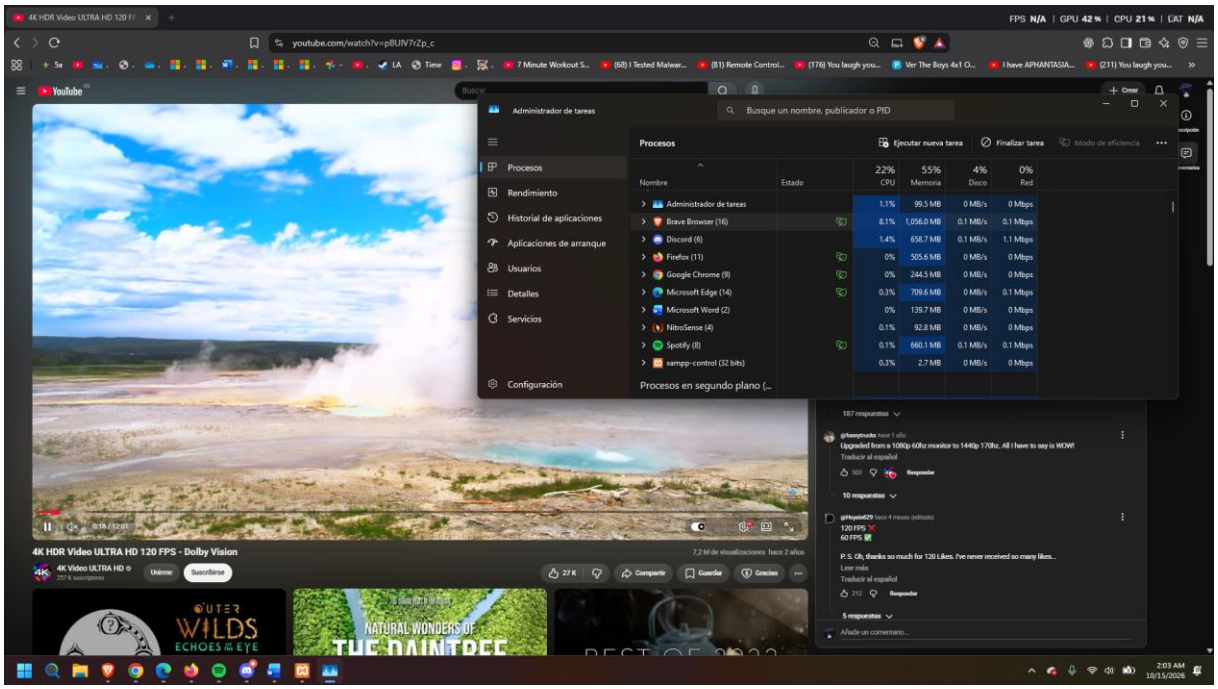
Brave (Web sencilla | Entre 0.9 y 2.4% CPU)



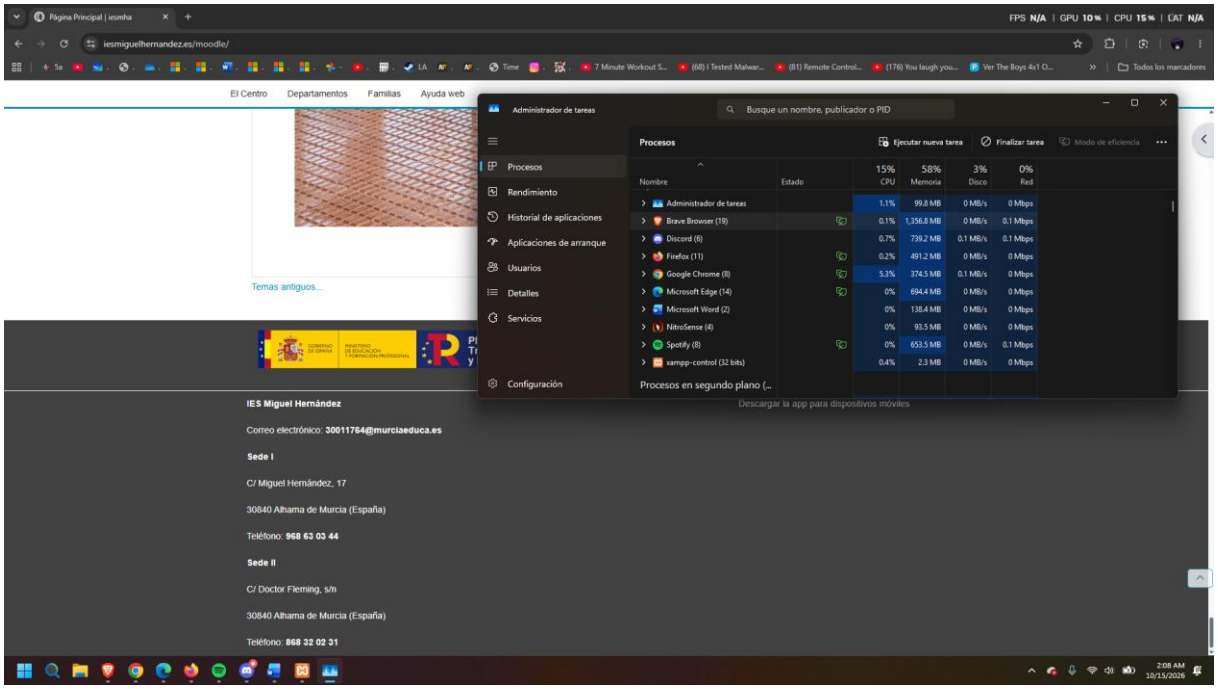
Brave (Web Mucho Tráfico | Entre 1.8 y 5.9%)



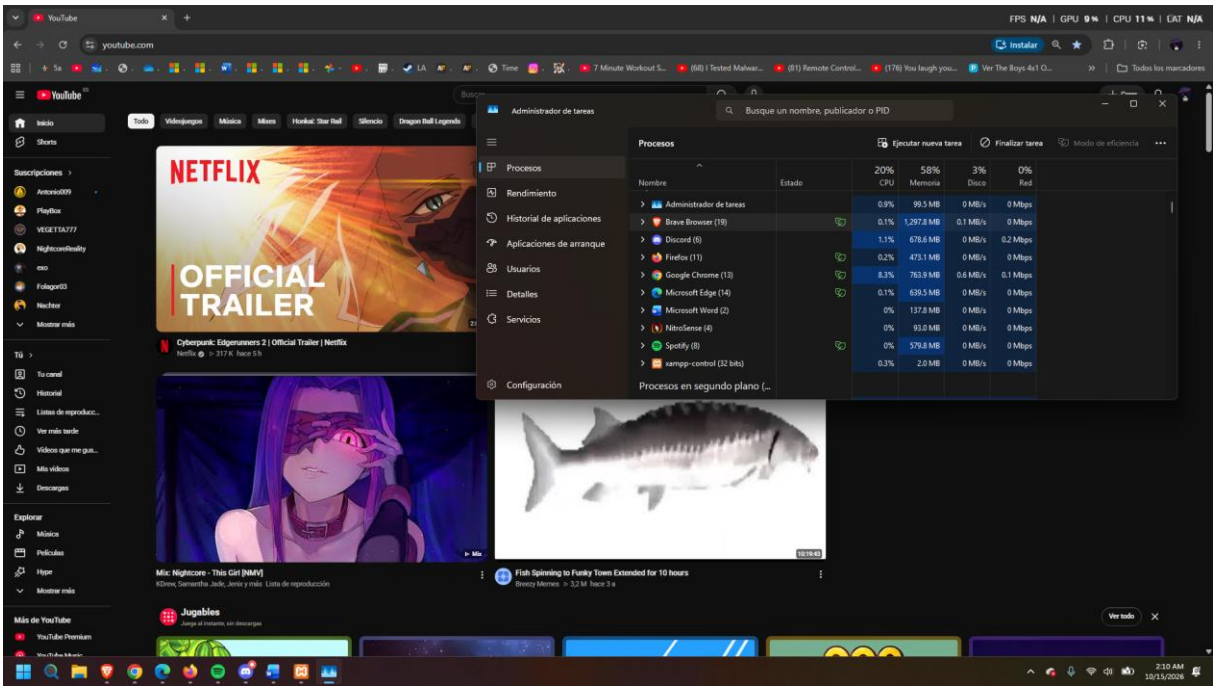
Brave (Web con Vídeo de Alta Calidad | 5.9 y 8.1% en 1080p)



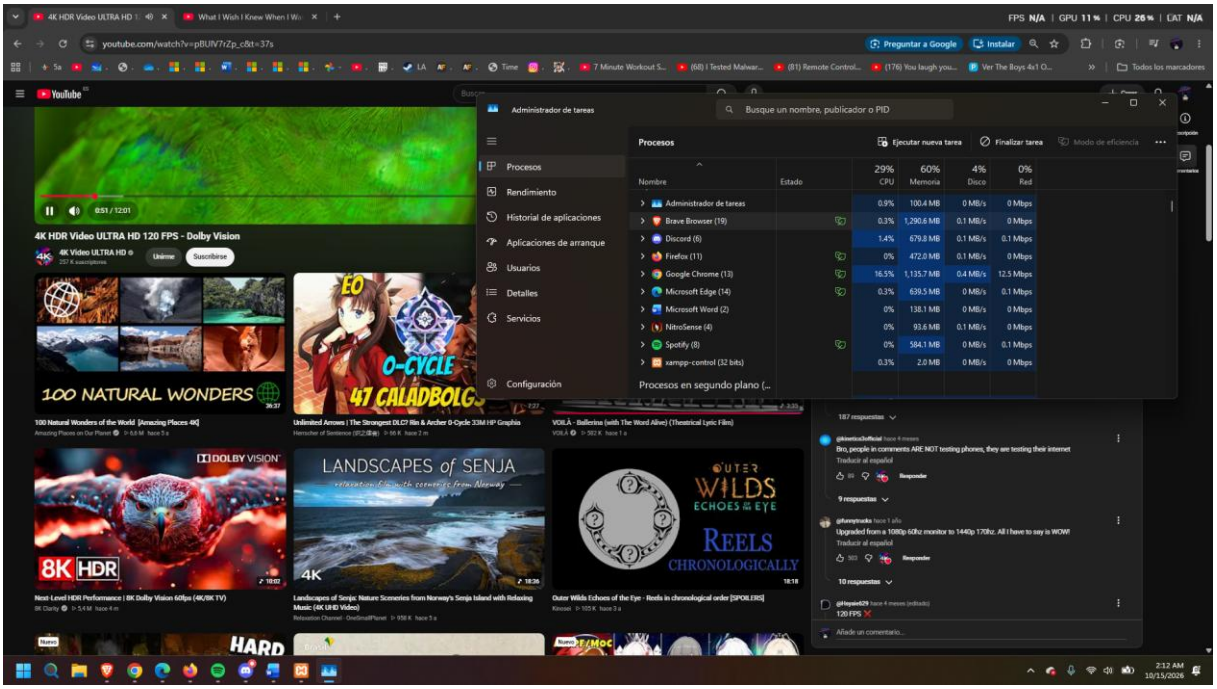
Google Chrome (Web Sencilla | 1.2 – 5.3%)



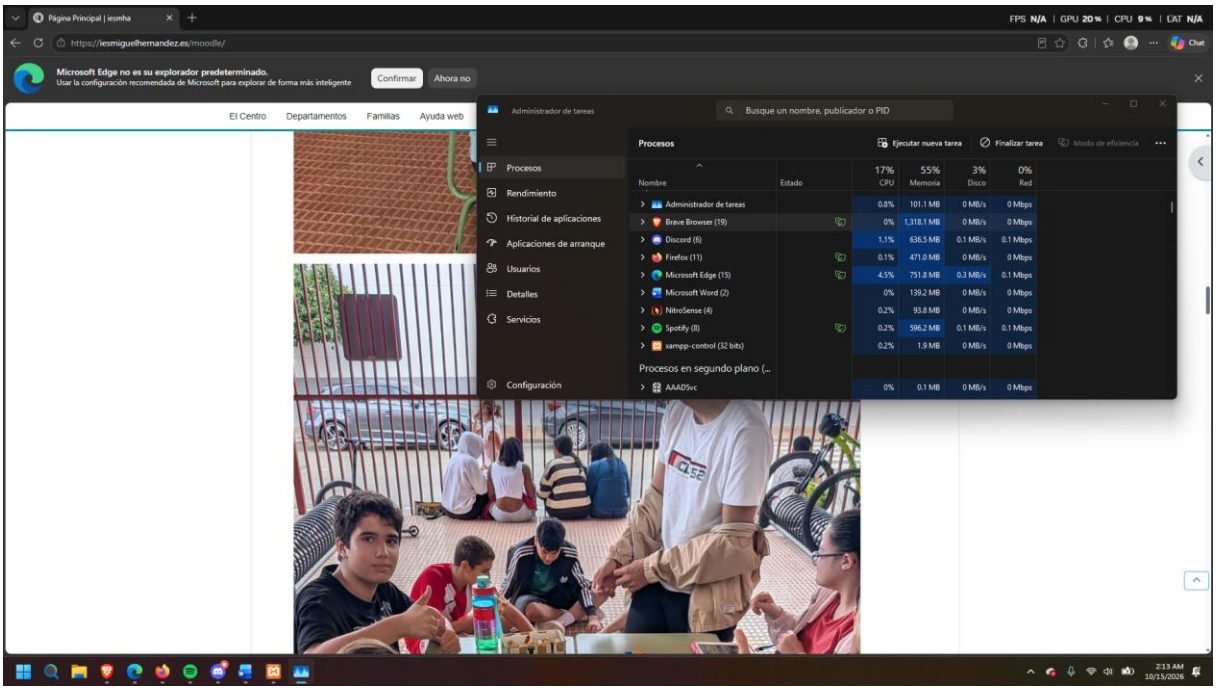
Google Chrome (Web con mucho tráfico | 6 – 8.3%)



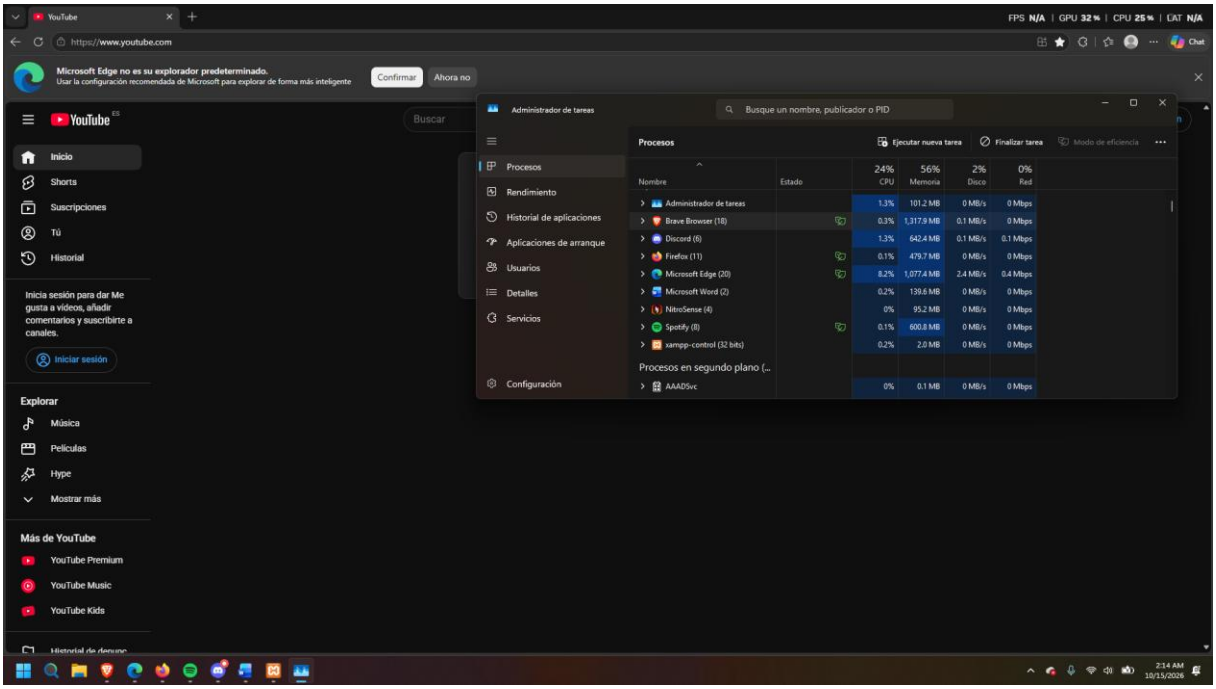
Google Chrome (Vídeo de alta calidad | 13 – 16.5%)



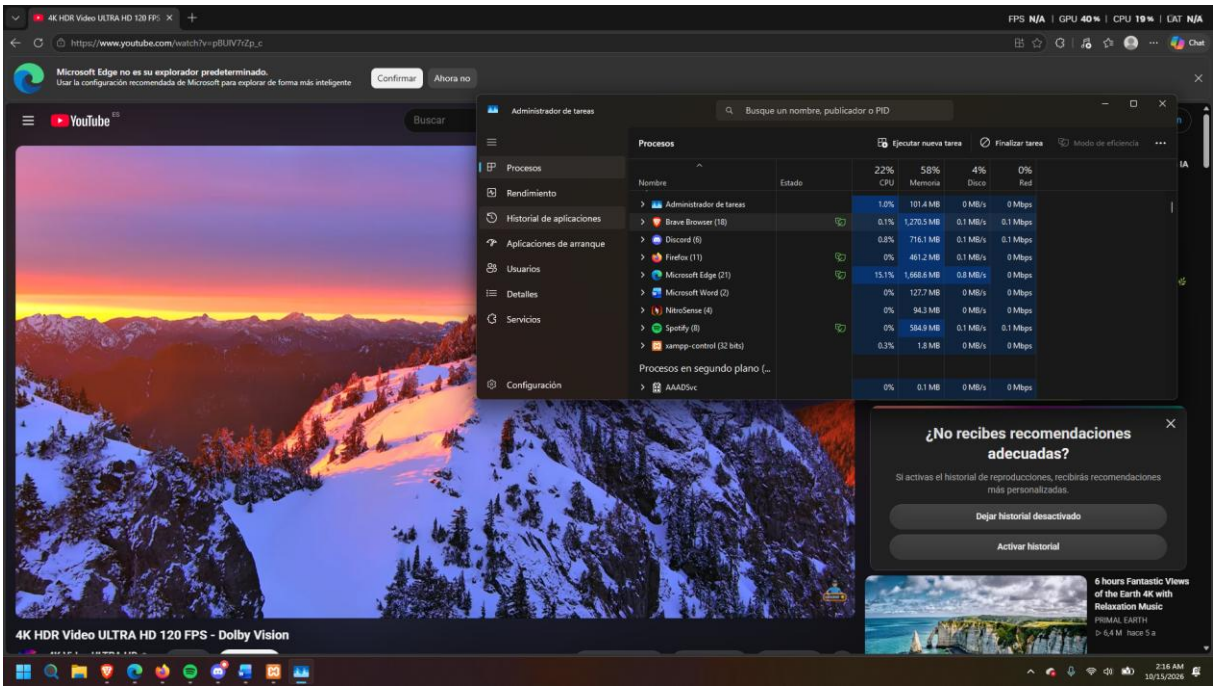
Edge (Web sencilla | 2% - 4.5%)



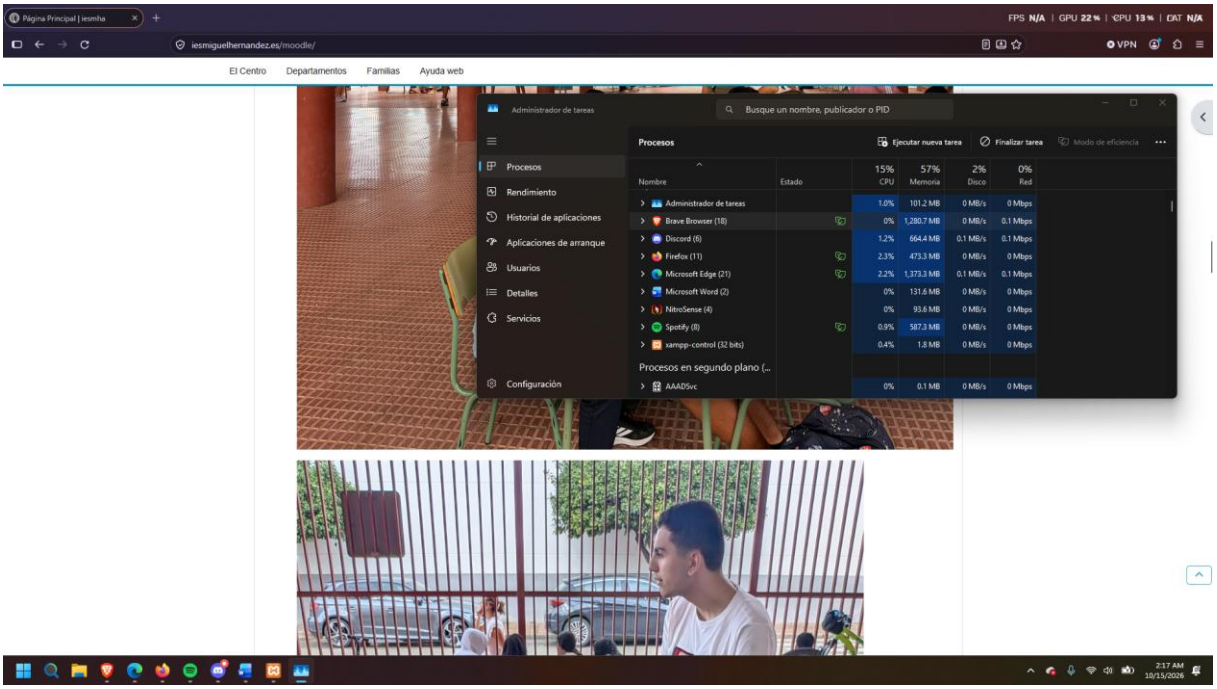
Edge (Web con mucho tráfico | 6.2 – 8.2%)



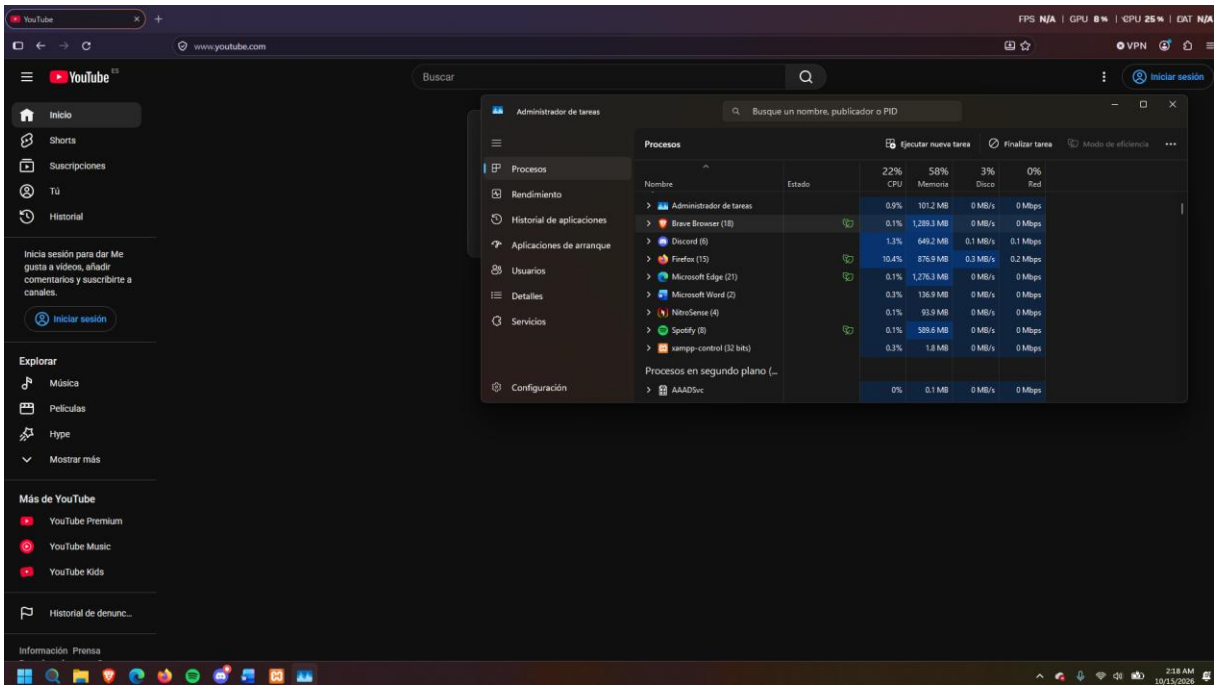
Edge (Vídeo de alta calidad | 10.3-15.1%)



Firefox (Web sencilla | 1.1 – 2.3%)



Firefox (Web con mucho tráfico | 5.8 – 10.4%)



Firefox (Vídeo de alta calidad | 8.9 – 11.4%)

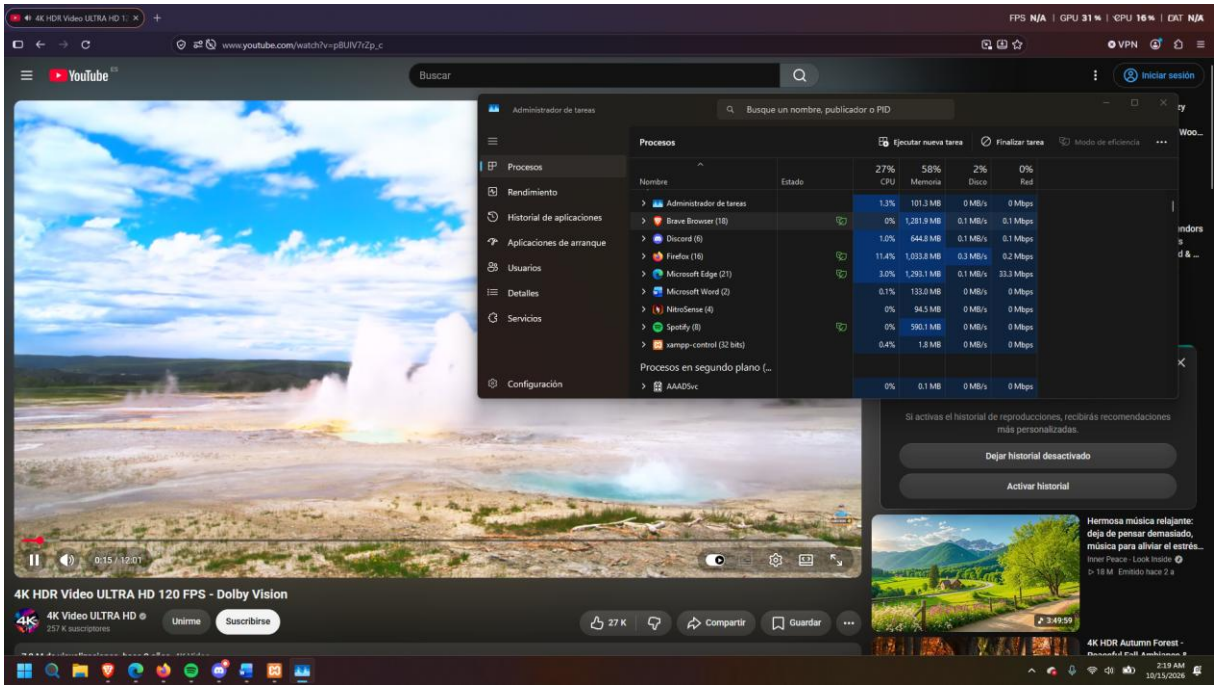


Tabla Comparativa

Navegador	Web sencilla	Web con mucho tráfico	Vídeo de alta calidad
Brave	0,9–2,4 % CPU /	1,8–5,9 % CPU /	5,9–8,1 % CPU /

	774,6 MB	857,2 MB	1.056,0 MB
Chrome	1,2–5,3 % CPU / 374,5 MB	6–8,3 % CPU / 763,9 MB	13–16,5 % CPU / 1.135,7 MB
Edge	2–4,5 % CPU / 751,8 MB	6,2–8,2 % CPU / 1.077,4 MB	10,3–15,1 % CPU / 1.668,6 MB
Firefox	1,1–2,3 % CPU / 473,3 MB	5,8–10,4 % CPU / 876,9 MB	8,9–11,4 % CPU / 1.033,8 MB

1.5. Escribe una conclusión: ¿cuál consume menos y cuál más? ¿Por qué crees que ocurre? Indica qué factores pueden falsear la comparación (pestañas abiertas, extensiones, equipo…)

Después de realizar las pruebas, he observado que Brave es el navegador que menos CPU consume en general, mientras que Google Chrome es el que más consume. También he comprobado que el consumo aumenta al pasar de una web sencilla a reproducir un vídeo en alta calidad. Esto puede deberse a que las páginas con más contenido y los vídeos requieren más recursos para funcionar. Los resultados también pueden variar dependiendo de las pestañas abiertas, las extensiones instaladas y los programas en segundo plano. Por eso, es importante realizar las pruebas en las mismas condiciones para poder comparar los navegadores correctamente